Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · CONTINUIDAD DE FUNCIONES POR TRAMOS

Sea $f(x) = x^2 + a$ si $x < 1$; $f(x) = bx$ si $1 \le x \le 3$; $f(x) = x + 6$ si $x > 3$. ¿Para qué valores de a y b es f continua en todo $\mathbb{R}$?

A) $a = 2,\ b = 3$

B) $a = 3,\ b = 2$

C) $a = -2,\ b = 3$

D) $a = 2,\ b = 9$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **En x = 3**
   $3b = 3 + 6 \Rightarrow b = 3.$

2. **En x = 1**
   $1 + a = b \cdot 1 = 3 \Rightarrow a = 2.$

3. **Resto**
   Cada tramo es un polinomio: continuo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Intercambia los valores al resolver.

C) Despeja mal $1 + a = 3$.

D) Iguala $b = 9$ en vez de $3b = 9$.

Idea clave. Hay que «pegar» los tramos en cada punto de unión.